

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО»**

Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №8

«Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест»

Выполнил студент:

Мальшев Дмитрий Викторович
группа: 5030102/30201

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург 2026

1 Теоретическая часть

1.1 Доверительный интервал для математического ожидания нормального распределения

Пусть выборка $x_1, \dots, x_n$ из нормального распределения $N(\mu, \sigma)$ с неизвестными параметрами. Выборочное среднее $\bar{x}$ и выборочное стандартное отклонение s (несмещённая оценка σ) строят по формулам

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Статистика

$$T = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

имеет распределение Стьюдента с $\nu = n - 1$ степенями свободы. Доверительный интервал с надёжностью $\gamma = 1 - \alpha$ задаётся неравенством

$$\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}},$$

где $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ — квантиль распределения Стьюдента порядка $1 - \alpha/2$.

1.2 Доверительный интервал для стандартного отклонения

Для нормальной выборки статистика

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

распределена по закону хи-квадрат с $n - 1$ степенями свободы. Отсюда доверительный интервал для σ с уровнем доверия γ имеет вид

$$s \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} < \sigma < s \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}},$$

где $\chi_{\alpha/2}^2$ и $\chi_{1-\alpha/2}^2$ — соответствующие квантили.

1.3 Критерий Фишера для сравнения дисперсий

Имеем две независимые выборки из нормальных совокупностей: объёмами n_1 и n_2 с дисперсиями σ_1^2 и σ_2^2 . Выборочные дисперсии s_1^2 и s_2^2 вычисляются как несмещённые оценки. Статистика

$$F = \frac{\max(s_1^2, s_2^2)}{\min(s_1^2, s_2^2)}$$

при гипотезе $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ имеет распределение Фишера с $(n_{\max} - 1)$ и $(n_{\min} - 1)$ степенями свободы. Критическая область двусторонняя: H_0 отвергается на уровне значимости α , если

$$F < F_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2) \quad \text{или} \quad F > F_{1-\alpha/2}(\nu_1, \nu_2),$$

где $\nu_1 = n_{\max} - 1$, $\nu_2 = n_{\min} - 1$.

2 Реализация

Работа выполнена на Python 3.10 с использованием библиотек `numpy` и `scipy.stats`.

3 Результаты

Генерируются две выборки из стандартного нормального распределения:

$$n_1 = 20, \quad n_2 = 100.$$

Доверительная вероятность $\gamma = 0.95$, уровень значимости для F-теста $\alpha = 0.05$.

3.1 Доверительные интервалы

Таблица 1: Доверительные интервалы для параметров нормального распределения

Выборка	Объём	$\bar{x}$	95% ДИ для μ	95% ДИ для σ
1	20	-0.0955	$[-0.5684, 0.3774]$	$[0.7684, 1.4758]$
2	100	0.0652	$[-0.1353, 0.2657]$	$[0.8873, 1.1739]$

Как и следовало ожидать, интервал для μ стал уже с ростом объёма выборки (от длины ≈ 0.946 до ≈ 0.401). Интервал для σ также сократился, что отражает увеличение точности оценки при больших n .

3.2 Сравнение дисперсий (F-тест)

- Выборочные дисперсии: $s_1^2 = 1.0210$, $s_2^2 = 1.0212$.
- Статистика $F = 1.0001$ (большая дисперсия отнесена к меньшей; степени свободы 99 и 19).
- Критические границы: $F_{\text{нижн}} = 0.5349$, $F_{\text{верх}} = 2.2175$.
- p -значение = $0.5319 > 0.05$.

Статистика почти равна 1 и лежит внутри интервала $(0.5349, 2.2175)$, поэтому нулевая гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается. Дисперсии двух выборок статистически не различаются, что соответствует истине (обе взяты из $N(0, 1)$).

4 Выводы

1. Построены 95%-доверительные интервалы для математического ожидания μ и стандартного отклонения σ нормального распределения по выборкам объёмом 20 и 100.
2. С увеличением объёма выборки длина доверительного интервала уменьшается: для μ примерно в 2.4 раза, для σ — в 1.7 раза.
3. С помощью F-теста проверена гипотеза о равенстве дисперсий двух нормальных выборок. Статистика критерия составила $F \approx 1.0001$, что значительно меньше верхней критической границы и больше нижней, поэтому гипотеза $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ принята на уровне значимости 0.05.
4. Результаты полностью соответствуют теоретическим ожиданиям и подтверждают корректность реализованных методов.

Список литературы

- [1] Бабахина С.А., Баженов А.Н. Практикум по математической статистике: учебное пособие. — СПб.: СПбПУ, 2026.
- [2] SciPy v1.10.1 Reference Guide. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/>

5 Приложение

5.1 Ссылка на репозиторий

Исходный код лабораторной работы размещён в репозитории GitHub:
<https://github.com/lostakey/MatStat/tree/lab8>